

El lector puede verificar que esta matriz es la inversa de A .

Se concluye esta sección con dos teoremas que suministran cierto conocimiento de las propiedades geométricas de las transformaciones lineales en el plano.

Teorema 5. Si $T: R^2 \rightarrow R^2$ es la multiplicación por una matriz inversible A , entonces el efecto geométrico de T es el mismo que el producido por una sucesión apropiada de deslizamientos cortantes, compresiones, expansiones y reflexiones.

Demostración. Supuesto que A es inversible, se puede reducir hasta la identidad por medio de una sucesión finita de operaciones elementales sobre los renglones. Es posible efectuar una operación elemental sobre los renglones al multiplicar desde la izquierda por una matriz elemental y, en consecuencia, existen las matrices elementales $E_1, E_2, \dots, E_k$, tales que

$$E_k \cdots E_2 E_1 A = I$$

Al despejar A da

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1} I$$

o, lo que es equivalente,

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1} \quad (5.15)$$

En esta ecuación se expresa A como un producto de matrices elementales (ya que, por el teorema 9 de la sección 1.6, la inversa de una matriz elemental también es elemental). Entonces se llega al resultado con base en lo visto en el ejemplo 24. ■

Ejemplo 27

Exprésese

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

como producto de matrices elementales y, a continuación, describese el efecto geométrico de la multiplicación por A , en términos de deslizamientos cortantes, compresiones, expansiones y reflexiones.

Solución. Se puede reducir A hasta I , como sigue:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Súmese -3 veces
el primer renglón
al tercero

Multiplíquese el
segundo renglón
por $-\frac{1}{2}$

Súmese -2 veces
el segundo renglón
al primero

Se pueden efectuar las tres operaciones sucesivas sobre los renglones, multiplicando desde la izquierda sucesivamente por

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \quad E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad E_3 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Al invertir estas matrices y aplicar (5.15) se obtiene

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Leyendo de derecha a izquierda y observando que

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

se concluye que el efecto de multiplicar por A equivale a:

- 1) Realizar un deslizamiento cortante por un factor de 2, en la dirección x ;
- 2) a continuación expandir por un factor de 2 en la dirección y ;
- 3) a continuación reflejar respecto al eje x ;
- 4) a continuación realizar un deslizamiento cortante por un factor de 3 en la dirección y .

En los ejercicios se analizan las demostraciones por partes del teorema siguiente:

Teorema 6. Si $T: R^2 \rightarrow R^2$ es la multiplicación por una matriz inversible, entonces:

- a) La imagen de una recta es una recta.
- b) La imagen de una recta que pasa por el origen es una recta que pasa por el origen.
- c) Las imágenes de rectas paralelas son rectas paralelas.
- d) La imagen del segmento rectilíneo que une los puntos P y Q es el segmento rectilíneo que une las imágenes de P y Q .
- e) Las imágenes de tres puntos están sobre una recta si y sólo si los puntos también lo están.

OBSERVACION. Por las partes (c), (d) y (e), se deduce que la multiplicación por una matriz inversible A de 2×2 aplica triángulos en triángulos y paralelogramos en paralelogramos.

Ejemplo 28

Trácese el esquema de la imagen del cuadrado con vértices $P_1 (0, 0)$, $P_2 (1, 0)$, $P_3 (0, 1)$ y $P_4 (1, 1)$, bajo la multiplicación por

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Solución. Puesto que

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

la imagen es un paralelogramo con vértices $(0, 0)$, $(-1, 2)$, $(2, -1)$ y $(1, 1)$ (figura 5.10).

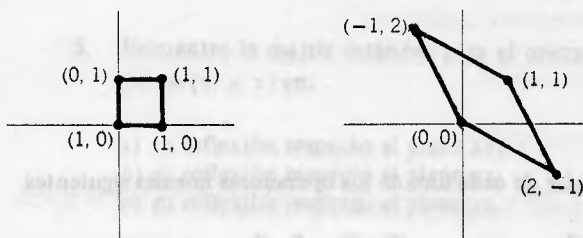


Figura 5.10

Ejemplo 29

De acuerdo con el teorema 6, la matriz inversible

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

aplica la recta $y = 2x + 1$ en otra recta. Encuéntrese su ecuación.

Solución. Sea (x, y) un punto de la recta $y = 2x + 1$ y (x', y') su imagen bajo la multiplicación por A . Entonces

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

y

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$$

de donde,

$$x = x' - y'$$

$$y = -2x' + 3y'$$

Al sustituir en $y = 2x + 1$ da

$$-2x' + 3y' = 2(x' - y') + 1$$

o, lo que es equivalente,

$$y' = \frac{4}{3}x' + \frac{1}{3}$$

Por tanto, (x', y') satisface

$$y = \frac{4}{3}x + \frac{1}{3}$$

la cual es la ecuación que se desea.

EJERCICIOS 5.3

1. Encuentre la matriz estándar de cada uno de los operadores lineales siguientes.

$$(a) T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 \\ x_1 + x_2 \end{bmatrix}$$

$$(b) T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$(c) T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 + x_3 \\ x_1 + 5x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$(d) T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 4x_1 \\ 7x_2 \\ -8x_3 \end{bmatrix}$$

2. Encuentre la matriz estándar de cada una de las transformaciones lineales siguientes.

$$(a) T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -x_1 \\ x_1 + 3x_2 \\ x_1 - x_2 \end{bmatrix}$$

$$(b) T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 7x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 \\ x_2 + x_3 \\ -x_1 \end{bmatrix}$$

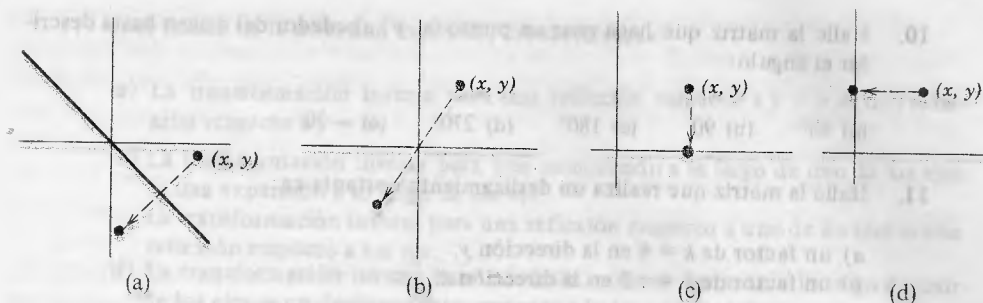
$$(c) T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(d) T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_1 \\ x_3 \\ x_2 \\ x_1 - x_3 \end{bmatrix}$$

3. Halle la matriz estándar para la transformación lineal en el plano $T: R^2 \rightarrow R^2$ que aplica un punto (x, y) en (vea la figura siguiente):

- su reflexión respecto a la recta $y = -x$;
- su reflexión respecto al origen;
- su proyección ortogonal sobre el eje x ;
- su proyección ortogonal sobre el eje y .

4. Para cada uno de los incisos del ejercicio 3, utilice la matriz que se haya obtenido para calcular $T(2, 1)$. Verifique las respuestas geométricamente, situando los puntos $(2, 1)$ y $T(2, 1)$.



5. Encuentre la matriz estándar para el operador lineal $T: R^3 \rightarrow R^3$ que aplica un punto (x, y, z) en:
 - a) su reflexión respecto al plano xy ;
 - b) su reflexión respecto al plano xz ;
 - c) su reflexión respecto al plano yz .
6. Para cada inciso del ejercicio 5, utilice la matriz que se haya obtenido para calcular $T(1, 1, 1)$. Verifique las respuestas geoméricamente, haciendo un esquema de los vectores $(1, 1, 1)$ y $T(1, 1, 1)$.
7. Halle la matriz estándar para el operador lineal $T: R^3 \rightarrow R^3$, el cual
 - a) haga girar cada vector 90° en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, alrededor del eje z (cuando se observa hacia abajo del eje z positivo, hacia el origen);
 - b) haga girar cada vector 90° en sentido contrario al de las manecillas del reloj, alrededor del eje x (cuando se mira a lo largo del eje x positivo hacia el origen);
 - c) haga girar cada vector 90° en sentido contrario al de las manecillas del reloj, alrededor del eje y (cuando se mira a lo largo del eje y positivo hacia el origen).
8. Trace un esquema de la imagen del rectángulo con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 2)$ y $(0, 2)$, bajo:
 - a) una reflexión respecto al eje x ;
 - b) una reflexión respecto al eje y ;
 - c) una compresión de factor $k = \frac{1}{4}$ en la dirección y ;
 - d) una expansión de factor $k = 2$ en la dirección x ;
 - e) un deslizamiento cortante de factor $k = 3$ en la dirección x ;
 - f) un deslizamiento cortante de factor $k = -2$ en la dirección y .
9. Haga un esquema de la imagen del cuadrado con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 1)$, bajo la multiplicación por

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

10. Halle la matriz que haga girar un punto (x, y) alrededor del origen hasta describir el ángulo:

(a) 45° (b) 90° (c) 180° (d) 270° (e) -30°

11. Halle la matriz que realiza un deslizamiento cortante en:

a) un factor de $k = 4$ en la dirección y ;
b) un factor de $k = -2$ en la dirección x .

12. Encuentre la matriz que comprime o dilata en:

a) un factor de $\frac{1}{3}$ en la dirección y ;
b) un factor de 6 en la dirección x .

13. En cada inciso, describa el efecto geométrico de la multiplicación por la matriz dada.

(a) $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

14. Exprese la matriz como un producto de matrices elementales y, a continuación, describa el efecto de la multiplicación por la matriz dada, en términos de compresiones, expansiones, reflexiones y deslizamientos cortantes.

(a) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 9 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$

15. En cada inciso, encuentre una sola matriz que lleve a cabo la sucesión indicada de operaciones.

a) Comprima en un factor de $\frac{1}{2}$ en la dirección x ; a continuación, dilate en un factor de 5 en la dirección y .
b) Dilate en un factor de 5 en la dirección y ; a continuación, realice un deslizamiento cortante en un factor de 2 en la dirección y .
c) Refleje respecto a $y = x$; a continuación, realice un giro hasta describir un ángulo de 180° .

16. En cada inciso, halle una sola matriz que lleve a cabo la sucesión indicada de operaciones.

a) Refleje respecto al eje y ; a continuación, dilate en un factor de 5 en la dirección x ; y, finalmente, refleje respecto a $y = x$.
b) Haga girar hasta describir un ángulo de 30° ; a continuación, realice un deslizamiento cortante en un factor de -2 en la dirección y ; y, finalmente, dilate en un factor de 3 en la dirección y .

17. Por medio de la inversión matricial, demuestre que:

- La transformación inversa para una reflexión respecto a $y = x$ es una reflexión respecto a $y = x$.
- La transformación inversa para una compresión a lo largo de uno de los ejes es una expansión a lo largo de ese eje.
- La transformación inversa para una reflexión respecto a uno de los ejes es una reflexión respecto a ese eje.
- La transformación inversa para un deslizamiento cortante a lo largo de uno de los ejes es un deslizamiento cortante a lo largo de ese eje.

18. Halle la ecuación de la imagen de la recta $y = -4x + 3$, bajo la multiplicación por

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$$

19. En los incisos (a) hasta el (e), halle la ecuación de la imagen de la recta $y = 2x$, bajo:

- un deslizamiento cortante de factor 3 en la dirección x ;
- una compresión de factor $\frac{1}{2}$ en la dirección y
- una reflexión respecto a $y = x$;
- una reflexión respecto al eje y ;
- una rotación de 60° .

20. Sea l la recta que pasa por el origen y que forma un ángulo de ϕ con el eje x positivo. Demuestre que

$$\begin{bmatrix} \cos 2\phi & \sin 2\phi \\ \sin 2\phi & -\cos 2\phi \end{bmatrix}$$

es la matriz estándar para la transformación lineal que aplica cada punto del plano en su reflexión a l . (*Sugerencia.* Se puede realizar la transformación por medio de una rotación hasta describir el ángulo $-\phi$ para alinear l con el eje x ; a continuación, una reflexión respecto al eje x ; y, finalmente una rotación hasta describir el ángulo ϕ para colocar nuevamente l en su posición original.)

21. Encuentre la matriz para un deslizamiento cortante en la dirección x que transforme el triángulo con vértices $(0, 0)$, $(2, 1)$ y $(3, 0)$ en un triángulo rectángulo con el ángulo recto en el origen.

22. a) Demuestre que la multiplicación por

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$$

aplica todo punto del plano sobre la recta $y = 2x$.

b) Del inciso (a) se deduce que los puntos no colineales $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$ se aplican sobre una recta. ¿Viola este hecho el inciso (c) del teorema 6?

23. Pruebe el inciso (a) del teorema 6. (*Sugerencia*, Una recta en el plano tiene una ecuación $Ax + By + C = 0$, en donde A y B no son ambas cero. Aplique el método del ejemplo 29 para demostrar que la imagen de esta recta, bajo la multiplicación por la matriz inversible

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

tiene la ecuación $A'x + B'y + C = 0$, en donde $A' = (dA - cB)/(ad - bc)$ y $B' = (-bA + aB)/(ad - bc)$. Demuestre entonces que A' y B' no son ambas cero, a fin de concluir que la imagen es una recta.)

24. Aplique la sugerencia del ejercicio 23 para probar los incisos (b) y (c) del teorema 6.

5.4 MATRICES DE LAS TRANSFORMACIONES LINEALES

En esta sección se demuestra que si V y W son espacios vectoriales con dimensión finita (no necesariamente R^n y R^m), entonces, con un poco de ingenio, cualquier transformación lineal $T: V \rightarrow W$ se puede considerar como una transformación matricial. La idea básica es elegir bases para V y W , y trabajar con las matrices de coordenadas relativas a estas bases, en lugar de con los vectores. Para ser específicos, supóngase que V tiene dimensión n y que W tiene dimensión m . Si se eligen las bases B y B' para V y W , respectivamente, entonces, para cada x en V , la matriz de coordenadas $[x]_B$ será un vector en R^n , y la matriz de coordenadas $[T(x)]_{B'}$ será algún vector en R^m . Por tanto, en el proceso de aplicar x en $T(x)$, la transformación lineal T "genera" una aplicación de R^n hacia R^m , enviando $[x]_B$ hacia $[T(x)]_{B'}$. Se puede demostrar que esta aplicación generada siempre es una transformación lineal. Como tal, se puede realizar aplicando la matriz estándar A , para esta transformación; es decir,

$$A[x]_B = [T(x)]_{B'} \quad (5.16)$$

Si, de alguna manera, es posible encontrar la matriz A , entonces, como se muestra en la figura 5.11, se puede calcular $T(x)$ en tres pasos, por medio del procedimiento indirecto siguiente:

- 1) Calcular la matriz de coordenadas $[x]_B$
- 2) Multiplicar $[x]_B$ desde la izquierda, por A , para producir $[T(x)]_{B'}$
- 3) Reconstruir $T(x)$, a partir de su matriz de coordenadas $[T(x)]_{B'}$

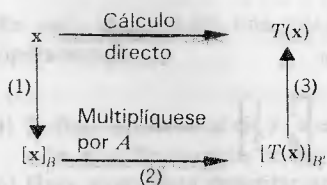


Figura 5.11

Hay dos razones principales por las que este procedimiento indirecto es importante. En primer lugar, suministra una manera eficiente de llevar a cabo las transformaciones lineales en una computadora digital. La segunda razón es teórica, pero con importantes consecuencias prácticas. La matriz A depende de las bases B y B' . Por lo general se elegirían las bases B y B' a fin de hacer que el cálculo de las matrices de coordenadas sea lo más fácil posible. Sin embargo, en lugar de ello se podría intentar elegir las bases B y B' para hacer que la matriz A sea lo más sencilla posible, por ejemplo, con grupos de elementos iguales a cero. Cuando se hace esto en la forma correcta, la matriz A puede proporcionar información importante acerca de la transformación lineal T . En secciones posteriores se amplía esta idea.

Se considera ahora el problema de encontrar una matriz A que satisfaga (5.16). Supóngase que V es un espacio de n dimensiones con base $B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ y que W es un espacio de m con base $B' = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m\}$. Se está buscando una matriz de $m \times n$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

tal que se cumpla (5.16), para todos los vectores $\mathbf{x}$ en V . En particular, cuando $\mathbf{x}$ es el vector base $\mathbf{u}_1$, se desea que

$$A[\mathbf{u}_1]_B = [T(\mathbf{u}_1)]_{B'} \quad (5.17)$$

Pero

$$[\mathbf{u}_1]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

de modo que

$$A[\mathbf{u}_1]_B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}$$

Por tanto, (5.17) implica que

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} = [T(\mathbf{u}_1)]_{B'}$$

Es decir, la primera columna de A es la matriz de coordenadas para el vector $T(\mathbf{u}_1)$, con respecto a la base B' . De manera análoga, si se hace que $\mathbf{x} = \mathbf{u}_2$ en (5.16), se obtiene

$$A[\mathbf{u}_2]_B = [T(\mathbf{u}_2)]_{B'}$$

Pero,

$$[\mathbf{u}_2]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

de modo que

$$A[\mathbf{u}_2]_B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$\begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} = [T(\mathbf{u}_2)]_{B'}$$

Es decir, la segunda columna de A es la matriz de coordenadas para el vector $T(\mathbf{u}_2)$, con respecto a la base B' . Continuando de esta manera, se encuentra que *la j -ésima columna de A es la matriz de coordenadas para el vector $T(\mathbf{u}_j)$, con respecto a B'* . La matriz única A que se obtiene de esta manera se conoce como **matriz de T con respecto a las bases B y B'** . Simbólicamente, se puede denotar esta matriz por medio de

$$A = \begin{matrix} \text{matriz de } T \text{ con} \\ \text{respecto a las} \\ \text{bases } B \text{ y } B'. \end{matrix} = \left[[T(\mathbf{u}_1)]_{B'} \mid [T(\mathbf{u}_2)]_{B'} \mid \cdots \mid [T(\mathbf{u}_n)]_{B'} \right]$$

Ejemplo 30

Sea $T: P_1 \rightarrow P_2$ la transformación lineal definida por

$$T(p(x)) = xp(x)$$

Encuétrase la matriz para T , con respecto a las bases

$$B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\} \quad \text{y} \quad B' = \{\mathbf{u}'_1, \mathbf{u}'_2, \mathbf{u}'_3\}$$

en donde

$$\mathbf{u}_1 = 1, \quad \mathbf{u}_2 = x; \quad \mathbf{u}'_1 = 1, \quad \mathbf{u}'_2 = x, \quad \mathbf{u}'_3 = x^2$$

Solución. Con base en la fórmula para T se obtiene

$$T(\mathbf{u}_1) = T(1) = (x)(1) = x$$

$$T(\mathbf{u}_2) = T(x) = (x)(x) = x^2$$

Por simple observación, se puede determinar las matrices de coordenadas para $T(\mathbf{u}_1)$ y $T(\mathbf{u}_2)$ con relación a B' ; éstas son

$$[T(\mathbf{u}_1)]_{B'} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [T(\mathbf{u}_2)]_{B'} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Por tanto, la matriz para T con respecto a B y B' es

$$A = \left[[T(\mathbf{u}_1)]_{B'} \mid [T(\mathbf{u}_2)]_{B'} \right] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 31

Sean $T: P_1 \rightarrow P_2$, B y B' las que se dan en el ejemplo 30 y supóngase que

$$\mathbf{x} = 1 - 2x$$

Usese la matriz obtenida en el ejemplo 30 para calcular $T(\mathbf{x})$ por el procedimiento indirecto de la figura 5.11.

Solución. Por observación, la matriz de coordenadas de $\mathbf{x}$ con respecto a B es

$$[\mathbf{x}]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$[T(\mathbf{x})]_{B'} = A[\mathbf{x}]_B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Así entonces,

$$T(\mathbf{x}) = 0\mathbf{u}'_1 + 1\mathbf{u}'_2 - 2\mathbf{u}'_2 = 0(1) + 1(x) - 2(x^2) \\ = x - 2x^2$$

Como verificación, nótese que el cálculo directo de $T(\mathbf{x})$ es

$$T(\mathbf{x}) = T(1 - 2x) = x(1 - 2x) = x - 2x^2$$

lo cual concuerda con el resultado que se obtiene por medio del procedimiento indirecto.

Ejemplo 32

Si $T: R^n \rightarrow R^m$ es una transformación lineal y si B y B' son las bases estándar para R^n y R^m , respectivamente, entonces la matriz para T con respecto a B y B' es precisamente la matriz estándar para T que se analizó en la sección anterior. (Se deja la verificación de esto como ejercicio.)

En el caso especial en el que $V = W$ (de modo que $T: V \rightarrow V$ es un operador lineal), es común tomar $B = B'$ al construir una matriz de T . La matriz resultante se conoce como *matriz de T con respecto a la base B* .

Ejemplo 33

Si $B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ es cualquier base para un espacio vectorial V de dimensión finita y $I: V \rightarrow V$ es el operador identidad sobre V , entonces $I(\mathbf{u}_1) = \mathbf{u}_1$, $I(\mathbf{u}_2) = \mathbf{u}_2$, ..., $I(\mathbf{u}_n) = \mathbf{u}_n$.

Por lo tanto,

$$[I(\mathbf{u}_1)]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, [I(\mathbf{u}_2)]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, [I(\mathbf{u}_n)]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

así entonces,

$$[I]_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

Como consecuencia, la matriz del operador identidad con respecto a cualquier base es la matriz identidad de $n \times n$.

Ejemplo 34

Sea $T: R^2 \rightarrow R^2$ el operador lineal definido por

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ -2x_1 + 4x_2 \end{bmatrix}$$

Encuéntrese la matriz de T con respecto a la base $B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$, en donde

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Solución. A partir de la definición T ,

$$T(\mathbf{u}_1) = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = 2\mathbf{u}_1 \quad \text{y} \quad T(\mathbf{u}_2) = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} = 3\mathbf{u}_2$$

Por tanto,

$$[T(\mathbf{u}_1)]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad [T(\mathbf{u}_2)]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Como consecuencia, la matriz de T con respecto a B es

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

EJERCICIOS 5.4

1. Sea $T: P_2 \rightarrow P_1$ la transformación lineal definida por

$$T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (a_0 + a_1) - (2a_1 + 3a_2)x$$

Halle la matriz de T , con respecto a las bases estándar para P_2 y P_1 .

2. Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 \\ -x_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- a) Encuentre la matriz de T con respecto a las bases $B = \{\mathbf{u}, \mathbf{u}_2\}$ y $B' = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$, en donde

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- b) Use la matriz obtenida en (a) con el fin de calcular

$$T\left(\begin{bmatrix} 8 \\ 3 \end{bmatrix}\right)$$

3. Sea $T: R^3 \rightarrow R^3$ definida por

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ x_2 - x_1 \\ x_1 - x_3 \end{bmatrix}$$

- a) Halle la matriz de T con respecto a la base $B = \{ \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \}$, en donde

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- b) Use la matriz obtenida en (a) para calcular

$$T\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right)$$

4. Sea $T: P_2 \rightarrow P_4$ la transformación lineal definida por $T(p(x)) = x^2 p(x)$.

- a) Halle la matriz de T con respecto a las bases $B = \{ \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3 \}$ y B' en donde $\mathbf{p}_1 = 1 + x^2$, $\mathbf{p}_2 = 1 + 2x + 3x^2$, $\mathbf{p}_3 = 4 + 5x + x^2$ y B' es la base estándar para P_4 .

- b) Use la matriz obtenida en (a) para calcular $T(-3 + 5x - 2x^2)$.

5. Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$, y suponga que

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

es la matriz de $T: R^2 \rightarrow R^2$ con respecto a la base $B = \{ \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \}$.

- a) Halle $[T(\mathbf{v}_1)]_B$ y $[T(\mathbf{v}_2)]_B$.

- b) Encuentre $T(\mathbf{v}_1)$ y $T(\mathbf{v}_2)$.

- c) Halle $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

6. Sea $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 2 & 1 \\ -3 & 0 & 7 & 1 \end{bmatrix}$ la matriz de $T: R^4 \rightarrow R^3$ con respecto a las bases

$B = \{ \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4 \}$ y $B' = \{ \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3 \}$, en donde

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ 8 \end{bmatrix} \quad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} -7 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{w}_3 = \begin{bmatrix} -6 \\ 9 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- a) Halle $[T(\mathbf{v}_1)]_B$, $[T(\mathbf{v}_2)]_B$, $[T(\mathbf{v}_3)]_B$ y $[T(\mathbf{v}_4)]_B$.
 b) Encuentre $T(\mathbf{v}_1)$, $T(\mathbf{v}_2)$, $T(\mathbf{v}_3)$ y $T(\mathbf{v}_4)$.

c) Halle $T \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

7. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 6 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ la matriz de $T: P_2 \rightarrow P_2$ con respecto a la base $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$, en donde $\mathbf{v}_1 = 3x + 3x^2$, $\mathbf{v}_2 = -1 + 3x + 2x^2$, $\mathbf{v}_3 = 3 + 7x + 2x^2$.

- a) Halle $[T(\mathbf{v}_1)]_B$, $[T(\mathbf{v}_2)]_B$ y $[T(\mathbf{v}_3)]_B$.
 b) Encuentre $T(\mathbf{v}_1)$, $T(\mathbf{v}_2)$ y $T(\mathbf{v}_3)$.
 c) Halle $T(1 + x^2)$.

8. Demuestre que si $T: V \rightarrow W$ es la transformación cero (ejemplo 3), entonces la matriz de T con respecto a bases cualesquiera para V y W es una matriz cero.

9. Demuestre que si $T: V \rightarrow V$ es una contracción o una dilatación de V (ejemplo 5), entonces la matriz de T con respecto a cualquier base para V es una matriz diagonal.

10. Sea $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ una base para un espacio vectorial V . Halle la matriz con respecto a B del operador lineal $T: V \rightarrow V$ definido por $T(\mathbf{v}_1) = \mathbf{v}_2$, $T(\mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_3$, $T(\mathbf{v}_3) = \mathbf{v}_4$, $T(\mathbf{v}_4) = \mathbf{v}_1$.

11. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.) Sea $D: P_2 \rightarrow P_2$ el operador derivación $D(\mathbf{p}) = \mathbf{p}'$. En los incisos (a) y (b), halle la matriz de D con respecto a la base $B = \{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3\}$.

a) $\mathbf{p}_1 = 1$, $\mathbf{p}_2 = x$, $\mathbf{p}_3 = x^2$

b) $\mathbf{p}_1 = 2$, $\mathbf{p}_2 = 2 - 3x$, $\mathbf{p}_3 = 2 - 3x + 8x^2$

c) Use la matriz que se encontró en el inciso (a) para calcular $D(6 - 6x + 24x^2)$.

d) Repita las instrucciones del inciso (c) para la matriz hallada en el inciso (b).

12. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.) En cada inciso, $B = (\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{f}_3)$ es una base para un subespacio V del espacio vectorial de las funciones con va-

lor real definidas sobre la recta real. Halle la matriz con respecto a B del operador derivación $D: V \rightarrow V$.

- (a) $f_1 = 1, f_2 = \operatorname{sen} x, f_3 = \cos x$
 (b) $f_1 = 1, f_2 = e^x, f_3 = e^{2x}$
 (c) $f_1 = e^{2x}, f_2 = xe^{2x}, f_3 = x^2e^{2x}$

5.5 SEMEJANZA

La matriz de un operador lineal $T: V \rightarrow V$ depende de la base seleccionada para V . Uno de los problemas fundamentales del álgebra lineal es elegir una base para V que haga que la matriz de T sea tan sencilla como se pueda. A menudo este problema se ataca encontrando primero una matriz para T , con relación a alguna base "sencilla", como una base estándar. Por lo común, esta elección no conduce a la matriz más sencilla para T , de modo que entonces se busca una manera de cambiar la base a fin de simplificar la matriz. Para dirigir un problema como éste, es necesario saber en qué forma un cambio de base afecta la matriz de un operador lineal; en esta sección se estudia este problema.

El siguiente teorema es el resultado clave:

Teorema 7. Sea $T: V \rightarrow V$ un operador lineal sobre un espacio vectorial de dimensión finita V . Si A es la matriz de T con respecto a una base B , y A' es la matriz de T con respecto a una base B' , entonces

$$A' = P^{-1}AP \quad (5.18)$$

en donde P es la matriz de transición de B' hacia B .

Para establecer este teorema, conviene describir la relación

$$Au = v$$

de manera gráfica, escribiendo

$$u \xrightarrow{A} v$$

Supuesto que A es la matriz de T con respecto a B , y A' es la matriz de T con respecto a B' , las siguientes relaciones se cumplen para todo x en V .

$$A[x]_B = [T(x)]_B$$

y

$$A'[x]_{B'} = [T(x)]_{B'}$$

Estas relaciones se pueden escribir como

$$[x]_B \xrightarrow{A} [T(x)]_B$$

y

$$[\mathbf{x}]_{B'} \longrightarrow [T(\mathbf{x})]_{B'} \quad (5.19)$$

A fin de ver cómo están relacionadas las matrices A y A' , sea P la matriz de transición de la base B' hacia la base B , de modo que P^{-1} es la matriz de transición de B hacia B' . Así entonces,

$$P[\mathbf{x}]_{B'} = [\mathbf{x}]_B$$

y

$$P^{-1}[T(\mathbf{x})]_B = [T(\mathbf{x})]_{B'}$$

lo cual se puede escribir como

$$[\mathbf{x}]_{B'} \xrightarrow{P} [\mathbf{x}]_B \quad (5.20)$$

y

$$[T(\mathbf{x})]_B \xrightarrow{P^{-1}} [T(\mathbf{x})]_{B'}$$

Para expresarlo en forma más compacta, las relaciones (5.19) y (5.20) se pueden eslabonar en una sola figura como sigue:

$$\begin{array}{ccc} [\mathbf{x}]_{B'} & \xrightarrow{A} & [T(\mathbf{x})]_{B'} \\ \uparrow P & & \downarrow P^{-1} \\ [\mathbf{x}]_B & \xrightarrow{A'} & [T(\mathbf{x})]_B \end{array}$$

En esta figura se ilustra que se tienen dos maneras para obtener la matriz $[T(\mathbf{x})]_{B'}$, a partir de la matriz $[\mathbf{x}]_{B'}$. Es posible tomar la trayectoria inferior a través de la figura, es decir,

$$A'[\mathbf{x}]_{B'} = [T(\mathbf{x})]_{B'} \quad (5.21)$$

o bien, se puede subir por el lado izquierdo, a través de la parte superior y bajar por el lado derecho, es decir,

$$P^{-1}AP[\mathbf{x}]_{B'} = [T(\mathbf{x})]_{B'} \quad (5.22)$$

De (5.21) y (5.22) se deduce que

$$P^{-1}AP[\mathbf{x}]_{B'} = A'[\mathbf{x}]_{B'} \quad (5.23)$$

para todo $\mathbf{x}$ en V . De (5.23) y el inciso (b) del ejercicio 11 se deduce que

$$P^{-1}AP = A'$$

Esto prueba el teorema 7. ■

Observación. Al aplicar el teorema 7, es fácil olvidar si P es la matriz de transición de B hacia B' . (incorrecto), o bien de B' hacia B (correcto). Es posible que ayude dar a B el nombre de base inicial, a B' el de base nueva, a A el de matriz inicial y a A' el de matriz nueva. Debido a que P es la matriz de transición de B' hacia B , P^{-1} es la matriz de transición de B hacia B' por tanto, (5.18) se puede expresar como:

$$\text{matriz nueva} = P^{-1} (\text{matriz inicial}) P$$

en donde P es la matriz de transición de la base nueva hacia la base inicial.

Ejemplo 35

Supóngase que $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ se define por medio de

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ -2x_1 + 4x_2 \end{bmatrix}$$

Hállese la matriz estándar para T , es decir, la matriz para T con relación a la base $B = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, en donde

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

y, a continuación, aplíquese el teorema 7 para transformar esta matriz en la matriz para T con relación a la base $B' = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$, en donde

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Solución. A partir de la fórmula para T ,

$$T(\mathbf{e}_1) = T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

y

$$T(\mathbf{e}_2) = T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

de modo que la matriz estándar para T es

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

En seguida se necesita la matriz de transición de B' hacia B . Para esta matriz de transición se necesitan las matrices de coordenadas para los vectores base B' , con relación a la base B . Por observación,

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{u}_2 &= \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 \end{aligned}$$

de modo que

$$[\mathbf{u}_1]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad [\mathbf{u}_2]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Por tanto, la matriz de transición de B' hacia B es

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

El lector puede comprobar que

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

de modo que, por el teorema 7, la matriz de T con relación a la base B' es

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

En este ejemplo se ilustra que la base estándar para un espacio vectorial no necesariamente produce la matriz más sencilla para un operador lineal; en este ejemplo, la matriz estándar

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

no fue tan sencilla en estructura como la matriz

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad (5.24)$$

con relación a la base B' . La matriz (5.24) es un ejemplo de una **matriz diagonal**; esto es, una matriz cuadrada en la que todos los elementos que *no* están en la diagonal son ceros. Las matrices diagonales tienen muchas propiedades convenientes. Por ejemplo, la k -ésima potencia de una matriz diagonal

$$D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{bmatrix}$$

es

$$D^k = \begin{bmatrix} d_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n^k \end{bmatrix}$$

Así entonces, para elevar una matriz diagonal a la k -ésima potencia, sólo se necesita elevar cada elemento de la diagonal a la k -ésima potencia. Para una matriz no diagonal se requieren mucho más cálculos para obtener la k -ésima potencia. Las matrices diagonales también tienen otras propiedades útiles.

En el capítulo que sigue se analiza el problema de hallar bases que produzcan matrices diagonales para operadores lineales.

El teorema 7 da lugar a la definición siguiente:

Definición. Si A y B son matrices cuadradas, se dice que B es semejante a A si existe una matriz inversible P tal que $B = P^{-1}AP$.

Nótese que la ecuación $B = P^{-1}AP$ se puede escribir también como

$$A = PBP^{-1} \quad \text{o bien,} \quad A = (P^{-1})^{-1}BP^{-1}$$

Al hacer $Q = P^{-1}$ se llega a

$$A = Q^{-1}BQ$$

con lo que se afirma que A es semejante a B . Por tanto, B es semejante a A si y sólo si A es semejante a B ; como consecuencia, por lo general simplemente se dirá que A y B son semejantes.

Con esta terminología, en el teorema 7 se afirma que *dos matrices que representan el mismo operador lineal $T: V \rightarrow V$ con respecto a bases diferentes son semejantes.*

EJERCICIOS 5.5

En los ejercicios 1–7, halle la matriz T con respecto a B y aplique el teorema 7 para calcular la matriz de T con respecto a B' .

1. $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ se define por medio

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 - 2x_2 \\ -x_2 \end{bmatrix}$$

$B = \{u_1, u_2\}$ y $B' = \{v_1, v_2\}$, en donde

$$u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad u_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad v_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

2. $T: R^2 \rightarrow R^2$ se define por medio de

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + 7x_2 \\ 3x_1 - 4x_2 \end{bmatrix}$$

$B = \{u_1, u_2\}$ y $B' = \{v_1, v_2\}$, en donde

$$u_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad u_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

3. $T: R^2 \rightarrow R^2$ es la rotación alrededor del origen hasta describir un ángulo de 45° ; B y B' son las bases del ejercicio 1.

4. $T: R^3 \rightarrow R^3$ se define por medio de

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 - x_3 \\ -x_2 \\ x_1 + 7x_3 \end{bmatrix}$$

B es la base estándar para R^3 y $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$, en donde

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

5. $T: R^3 \rightarrow R^3$ es la proyección ortogonal sobre el plano xy ; B y B' son las del ejercicio 4.

6. $T: R^2 \rightarrow R^2$ se define por medio de $T(x) = 5x$; B y B' son las bases del ejercicio 2.

7. $T: P_1 \rightarrow P_1$ se define por medio de $T(a_0 + a_1x) = a_0 + a_1(x+1)$; $B = \{p_1, p_2\}$ y $B' = \{q_1, q_2\}$, en donde $p_1 = 6 + 3x$, $p_2 = 10 + 2x$, $q_1 = 2$, $q_2 = 3 + 2x$.

8. Pruebe que si A y B son matrices semejantes, entonces $\det(A) = \det(B)$.

9. Pruebe que las matrices semejantes tienen el mismo rango.

10. Pruebe que si A y B son matrices semejantes, entonces A^2 y B^2 también son semejantes. De modo más general, pruebe que A^k y B^k son semejantes, en donde k es cualquier entero positivo.

11. Sean C y D matrices de $m \times n$. Demuestre que:

a) Si $Cx = Dx$ para todo x en R^n , entonces $C = D$.

b) Si $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base para un espacio vectorial V y $C[x]_B = D[x]_B$ para todo x en V , entonces $C = D$.

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS

1. Sea A una matriz de $n \times n$, B una matriz diferente de cero de $n \times 1$ y $\mathbf{x}$ un vector en R^n , expresado en notación matricial. ¿Es $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + B$ un operador lineal sobre R^n ? Justifique su respuesta.

2. Sea

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

- a) Demuestre que

$$A^2 = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & -\operatorname{sen} 2\theta \\ \operatorname{sen} 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad A^3 = \begin{bmatrix} \cos 3\theta & -\operatorname{sen} 3\theta \\ \operatorname{sen} 3\theta & \cos 3\theta \end{bmatrix}$$

- b) dé una suposición lógica de la forma de la matriz A^n para cualquier entero positivo n .

- c) Considerando el efecto geométrico de $T: R^2 \rightarrow R^2$, en donde T es la multiplicación por A , obtenga geoméricamente el resultado que se obtuvo en (b).

3. Sea $\mathbf{v}_0$ un vector fijo en un espacio de productos interiores V y suponga que $T: V \rightarrow V$ se define por medio de $T(\mathbf{v}) = \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_0 \rangle \mathbf{v}_0$. Demuestre que T es un operador lineal sobre V .

4. Sean $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ vectores fijos en R^n y suponga que $T: R^n \rightarrow R^m$ se define por medio de $T(\mathbf{x}) = (\mathbf{x} \cdot \mathbf{v}_1, \mathbf{x} \cdot \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{x} \cdot \mathbf{v}_m)$, en donde $\mathbf{x} \cdot \mathbf{v}_i$ es el producto euclidiano interior sobre R^n .

- a) Demuestre que T es una transformación lineal.

- b) Demuestre que la matriz con los vectores renglón $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ es la matriz estándar para T .

5. Sea $T: R^4 \rightarrow R^3$ la transformación lineal para la que

$$\begin{aligned} T(\mathbf{e}_1) &= (1, 2, 1), & T(\mathbf{e}_2) &= (0, 1, 0) \\ T(\mathbf{e}_3) &= (1, 3, 0), & T(\mathbf{e}_4) &= (1, 1, 1) \end{aligned}$$

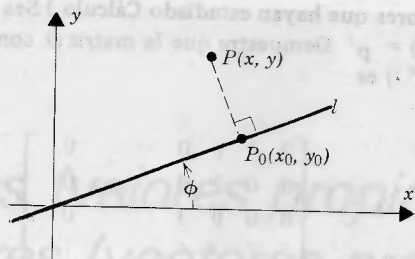
- a) Halle las bases para el recorrido y el núcleo de T .

- b) Halle el rango y la nulidad de T .

6. Sea $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ un sistema lineal homogéneo con n incógnitas y suponga que r es el rango de A . Halle la dimensión del espacio de soluciones si:

$$(a) \ n = 5, r = 3 \quad (b) \ n = 4, r = 4$$

7. a) Sea l la recta en el plano xy que pasa por el origen y forma un ángulo θ con el eje x positivo; y sea $P_0(x_0, y_0)$ la proyección ortogonal de un punto $P(x, y)$ sobre l (vea la figura a continuación).



Se puede realizar esta proyección haciendo girar el plano hasta describir el ángulo $-\phi$ hasta alinear l con el eje x , y , a continuación, proyectando la imagen de P bajo la rotación sobre el eje x y, por último, haciendo girar el plano hasta describir el ángulo ϕ para regresar l a su posición original. Aplique esta observación para demostrar que

$$\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2 \phi & \sin \phi \cos \phi \\ \sin \phi \cos \phi & \sin^2 \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

b) Aplique el resultado que se obtuvo en (a) con el fin de encontrar la proyección ortogonal del punto $(1, 5)$ sobre la recta que pasa por el origen y forma un ángulo $\phi = 30^\circ$ con el eje x positivo.

8. Sean V y W espacios vectoriales, T , T_1 y T_2 transformaciones lineales desde V hacia W , y k un escalar. Defina las nuevas transformaciones $T_1 + T_2$ y kT , por medio de las fórmulas

$$\begin{aligned} (T_1 + T_2)(\mathbf{x}) &= T_1(\mathbf{x}) + T_2(\mathbf{x}) \\ (kT)(\mathbf{x}) &= k[T(\mathbf{x})] \end{aligned}$$

a) Demuestre que $(T_1 + T_2): V \rightarrow W$ y $kT: V \rightarrow W$ son transformaciones lineales.

b) Demuestre que el conjunto de todas las transformaciones lineales de V hacia W , con las operaciones dadas en el inciso (a), forma un espacio vectorial.

9. Sean A y B matrices semejantes. Pruebe:

a) A^t y B^t son semejantes.

b) A es inversible si y sólo si B es inversible.

c) Si A y B son inversibles, entonces A^{-1} y B^{-1} son semejantes.

10. (Teorema de la alternativa de Fredholm.) Sea $T: V \rightarrow V$ un operador lineal sobre un espacio vectorial de n dimensiones. Pruebe que se cumple exactamente una de las siguientes proposiciones:

- i) La ecuación $T(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ tiene una solución para todos los vectores $\mathbf{b}$ en V .
 ii) La nulidad de $T > 0$.

11. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.) Sea $D: P_n \rightarrow P_n$ el operador derivación $D(p) = p'$. Demuestre que la matriz D con respecto a la base $B = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ es

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & (n-1) \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

6

Eigenvalores (valores propios), eigenvectores (vectores propios)

Ejemplo 1

Los eigenvalores y los eigenvectores tienen una interpretación geométrica. Si A es una matriz de $n \times n$, entonces $Ax = \lambda x$ significa que el vector x es un eigenvector de A con eigenvalor λ . Si $\lambda = 1$, entonces $Ax = x$, lo que significa que x es un vector fijo de A . Si $\lambda = -1$, entonces $Ax = -x$, lo que significa que x es un vector que se refleja a través del origen. Si λ es un número real distinto de ± 1 , entonces $Ax = \lambda x$ significa que x es un vector que se estira o se comprime por un factor de λ .

6.1 EIGENVALORES Y EIGENVECTORES

En muchos problemas de ciencias y matemáticas, se da un operador lineal $T: V \rightarrow V$ y es importante determinar aquellos escalares λ para los cuales la ecuación $Tx = \lambda x$ tiene soluciones diferentes de cero. En esta sección se analiza este problema y, en secciones posteriores, se investigan algunas de sus aplicaciones.

Definición. Si A es una matriz de $n \times n$, entonces se dice que un vector diferente de cero x en R^n es un **eigenvector** de A si Ax es un múltiplo escalar de x ; es decir,

$$Ax = \lambda x$$

para algún escalar λ . El escalar λ se denomina **eigenvalor** de A y se dice que x es un eigenvector **correspondiente** a λ .

Uno de los significados de la palabra “eigen” en alemán es el de “propio”; por ello, algunos autores también le dan a los eigenvalores los nombres de **valores propios**, **valores característicos**, o bien, **raíces latentes**.

Ejemplo 1

El vector $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ es un eigenvector de

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$$

correspondiente al eigenvalor $\lambda = 3$, debido a que

$$Ax = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} = 3x$$

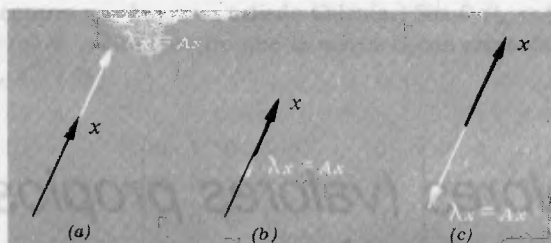


Figura 6.1 (a) Dilatación, $\lambda > 1$. (b) Contracción, $0 < \lambda < 1$. (c) Inversión de la dirección, $\lambda < 0$.

Los eigenvalores y los eigenvectores tienen una interpretación geométrica útil en R^2 y R^3 . Si λ es un eigenvalor de A correspondiente a x , entonces $Ax = \lambda x$, de modo que la multiplicación por A dilata a x , contrae a x o invierte la dirección de x , dependiendo del valor de λ (figura 6.1).

Para encontrar los eigenvalores de una matriz A de $n \times n$, se vuelve a escribir $Ax = \lambda x$ como

$$Ax = \lambda Ix$$

o, lo que es equivalente,

$$(\lambda I - A)x = 0 \quad (6.1)$$

Para que λ sea un eigenvalor, debe haber una solución diferente de cero de esta ecuación. Sin embargo, por el teorema 13 de la sección 4.6, la ecuación 6.1 tendrá una solución diferente de cero si y sólo si

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

Esto se conoce como *ecuación característica* de A ; los escalares que satisfacen esta ecuación son los eigenvalores de A . Cuando se desarrolla, el determinante $\det(\lambda I - A)$ es un polinomio en λ conocido como *polinomio característico* de A .

Ejemplo 2

Hállense los eigenvalores de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Solución. Dado que

$$\lambda I - A = \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda - 3 & -2 \\ 1 & \lambda \end{bmatrix}$$

el polinomio característico de A es

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 3 & -2 \\ 1 & \lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda + 2$$

y la ecuación característica de A es

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$$

Las soluciones de esta ecuación son $\lambda = 1$ y $\lambda = 2$; estos son los eigenvalores de A .

Ejemplo 3

Hállense los eigenvalores de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Solución. Procediendo como en el ejemplo 2,

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda + 2 & 1 \\ -5 & \lambda - 2 \end{bmatrix} = \lambda^2 + 1$$

Por tanto, los eigenvalores de A deben satisfacer la ecuación cuadrática $\lambda^2 + 1 = 0$. Ya que las únicas soluciones de esta ecuación son los números imaginarios $\lambda = i$ y $\lambda = -i$, y como se está suponiendo que todos los escalares en este texto son números reales, A no tiene eigenvalores.*

Ejemplo 4

Hállense los eigenvalores de

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & -17 & 8 \end{bmatrix}$$

Solución. Como en los ejemplos precedentes,

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ -4 & 17 & \lambda - 8 \end{bmatrix} = \lambda^3 - 8\lambda^2 + 17\lambda - 4$$

* Como se señaló en la sección 4.2, hay algunas aplicaciones que requieren escalares complejos y espacios vectoriales complejos. En dichos casos, se permite que las matrices tengan eigenvalores complejos. Sin embargo, en este texto, sólo se consideran eigenvalores reales.

Por consiguiente, los eigenvalores de A deben satisfacer la ecuación cúbica

$$\lambda^3 - 8\lambda^2 + 17\lambda - 4 = 0 \quad (6.2)$$

Para resolver esta ecuación, se principia por buscar soluciones enteras. Se puede simplificar en gran parte esta tarea, aprovechando el hecho de que todas las soluciones enteras (si las hay) para una ecuación polinómica con coeficientes enteros

$$c_0\lambda^n + c_1\lambda^{n-1} + \cdots + c_n = 0$$

deben ser divisores del término constante, c_n . Por consiguiente, las únicas soluciones enteras posibles de (6.2) son los divisores de -4 , es decir, $\pm 1, \pm 2, \pm 4$. Al sustituir sucesivamente estos valores en (6.2) se llega a la conclusión de que $\lambda = 4$ es una solución entera. Como consecuencia, $\lambda - 4$ debe ser un factor del primer miembro de (6.2). La división de $\lambda^3 - 8\lambda^2 + 17\lambda - 4$ entre $\lambda - 4$ indica que (6.2) se puede escribir como

$$(\lambda - 4)(\lambda^2 - 4\lambda + 1) = 0$$

Por consiguiente, las soluciones restantes de (6.2) satisfacen la ecuación cuadrática

$$\lambda^2 - 4\lambda + 1 = 0$$

que se puede resolver por medio de la fórmula correspondiente. Por tanto, los eigenvalores de A son

$$\lambda = 4 \quad \lambda = 2 + \sqrt{3} \quad \text{y} \quad \lambda = 2 - \sqrt{3}$$

OBSERVACION. En muchos problemas prácticos, la matriz A a menudo es demasiado grande como para que convenga determinar la ecuación característica. Como resultado, se aplican diversos métodos de aproximación para obtener los eigenvalores; en el capítulo 8 se analizan algunos de estos métodos.

El siguiente teorema, resume todos los resultados obtenidos hasta ahora.

Teorema 1. Si A es una matriz de $n \times n$, entonces las siguientes proposiciones son equivalentes:

- λ es un eigenvalor de A .
- El sistema de ecuaciones $(\lambda I - A)x = 0$ tiene soluciones no triviales.
- Existe un vector diferente de cero x en R^n , tal que $Ax = \lambda x$.
- λ es una solución real de la ecuación característica $\det(\lambda I - A) = 0$.

Ahora que se ha visto cómo se encuentran los eigenvalores, se considerará el problema de encontrar los eigenvectores. Los eigenvectores de A correspondientes a un eigenvalor λ son los vectores diferentes de cero que satisfacen $Ax = \lambda x$. También se puede decir que los eigenvectores correspondientes a λ son los vectores diferentes de cero en el espacio de soluciones de $(\lambda I - A)x = 0$. A este espacio de soluciones se le conoce como **eigenespacio** de A correspondiente a λ .

Ejemplo 5

Hállense bases para los eigenespacios de

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Solución. La ecuación característica de A es $(\lambda - 1)(\lambda - 5)^2 = 0$ (verifíquese), de modo que los eigenvalores de A son $\lambda = 1$ y $\lambda = 5$.

Por definición,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

es un eigenvector de A correspondiente a λ si y sólo si $\mathbf{x}$ es una solución no trivial de $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, es decir, de

$$\begin{bmatrix} \lambda - 3 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda - 3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (6.3)$$

Si $\lambda = 5$, (6.3) queda

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Al resolver este sistema se llega a (verifíquese)

$$x_1 = -s \quad x_2 = s \quad x_3 = t$$

Por tanto, los eigenvectores de A correspondientes a $\lambda = 5$ son los vectores diferentes de cero de la forma

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -s \\ s \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s \\ s \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ya que

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

son linealmente independientes, forman una base para el eigenspacio correspondiente a $\lambda = 5$.

Si $\lambda = 1$, entonces (6.3) queda

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Al resolver este sistema se obtiene (verifíquese)

$$x_1 = t \quad x_2 = t \quad x_3 = 0$$

Por tanto, los eigenvectores correspondientes a $\lambda = 1$ son los vectores diferentes de cero de la forma

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} t \\ t \\ 0 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

de modo que

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

es una base para el eigenspacio correspondiente a $\lambda = 1$.

OPCIONAL

Los eigenvectores y los eigenvalores se pueden definir tanto para los operadores lineales como para las matrices. Un escalar λ se denomina **eigenvalor** de un operador lineal $T: V \rightarrow V$, si existe un vector diferente de cero $\mathbf{x}$ en V tal que $T\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$. El vector $\mathbf{x}$ es un **eigenvector** de T correspondiente a λ . De modo equivalente, los eigenvectores de T que corresponden a λ son los vectores diferentes de cero en el núcleo de $\lambda I - T$ (ejercicio 19). Este núcleo es el **eigenespacio** de T correspondiente a λ .

Se puede demostrar que si V es un espacio de dimensión finita y A es la matriz de T con respecto a *cualquier* base B , entonces:

1. Los eigenvalores de T son los eigenvalores de la matriz A .
2. Un vector $\mathbf{x}$ es un eigenvector de T correspondiente a λ si y sólo si su matriz de coordenadas $[\mathbf{x}]_B$ es un eigenvector de A correspondiente a λ .

Se dejan las demostraciones para los ejercicios.